

한국 전통놀이 VR 체험: 장구 VR & 사방치기 VR

1. 개요 & 프로젝트 콘셉트 (Overview)

"한국 전통 타악 연희 '장구'와 민속놀이 '사방치기'를 각각의 독창적인 VR 모드로 구현한 체감형 문화·헬스케어 엔터테인먼트 플랫폼"

- 프로젝트명: 한국 전통놀이 VR 체험 컬렉션 (가제)
- 장르 / 플랫폼: 체감형 액서게임 (Exergame) & 문화 체험 / Meta Quest 3, HTC VIVE Pro 2, PC VR
- 기획 방향: 장구와 사방치기를 하나의 규칙으로 섞지 않고, 독립된 2가지 코어 체험 모드로 분리하여 각 전통놀이 고유의 재미와 운동 효과(상체/하체)를 극대화함.

2. 독립형 2대 전통놀이 모드 구성

[Game 1] 장구 VR : 전통 리듬 액션 모드

- 핵심 메커니즘: 6DoF 정밀 트래킹 가상 장구채(궁채/열채)를 활용한 국악 장단 연주
- 감각 피드백: 저주파 햅틱(궁편)과 고주파 햅틱(열편) 구분, 합장단('덩') 타격 시 HMD/컨트롤러 강력 햅틱 출력
- 다이어제틱 UI: 콤보 상태 및 정확도에 따라 장구조이개(Tightener)가 시각적으로 장력을 조절
- 운동 효과: 고도의 집중력, 상체 근력 및 유산소 운동 효과 제공

[Game 2] 사방치기 VR : 공간 탐색 & 피트니스 모드

- 핵심 메커니즘: AI 물리 엔진 기반 '망 던지기' + 6DoF 전신 트래킹 기반 8방 격자 이동
- 신체 인터랙션:
 - 스텝 반응: 외발(깨금발) 뛰기, 양발 디디기, 점프 타이밍 판정
 - **Pick-and-Place**: 허리를 숙여 바닥의 망을 줍는 수직적 신체 활동 유도
- 땅따먹기 기믹: 뒤돌아 서서 망을 던져 영역을 확정하는 전통 사방치기 룰 재현
- 운동 효과: 전신 균형 감각 향상, 하체 근력 강화 및 코어 운동 효과

3. 레벨 디자인 (Level Design)

국악의 '가속 체계'를 두 게임의 난이도 곡선으로 공통 적용하여 플레이어의 몰입(Flow State) 유도

단계	적용 장단 (BPM)	[장구 VR] 난이도 요소	[사방치기 VR] 난이도 요소
Stage 1 (입문)	세마치 / 굿거리 (60~80)	기본 타법(덩/따/궁) 및 기본 장단 익히기	4칸 기본 직사각형 판, 직선형 스텝 이동
Stage 2 (발전)	자진모리 (90~144)	'덩더궁이' 가락 연타 및 변형 장단	8방 비행기형 판, 외발/양발 스위칭 전환
Stage 3 (심화)	취모리 / 단모리 (150~180+)	엇박자 속사 타격 & 화염 연출	8방 변형 판, 타이밍 엘리베이터 점프 & 장애물

4. 비즈니스 모델 & 로드맵 (BM & Roadmap)

사업화 전략

- **B2C (글로벌):** Meta Quest / SteamVR 패키지 판매 + 추가 전통 놀이/악기(팽과리, 널뛰기, 제기차기 등) DLC 확장
- **B2B / B2G (국내):** 박물관·문화원 디지털 체험관 공급 + 초·중등 교육 연계 실내 디지털 체육 프로그램 패키지 공급

6주 개발 로드맵

[W1 (1~2주)] 프로토타입 (장구 타격 물리 & 사방치기 8방 트래킹 각각 검증)

[W2 (3~4주)] 각 모드 코어 루프 완성 & 굿거리/세마치 스테이지 구축

[W3 (5주)] 휘모리 고난도 레벨 확장 & ETRI 멀미 저감 최적화

[W4 (6주)] VR 체험 완성